João Victor Assaoka Ribeiro

Engenheiro de IA Generativa

(31) 99700-0405 · joao.assaoka@unifesp.br · Portfólio: assaoka.com · GitHub: github.com/Assaoka · LinkedIn: linkedin.com/in/assaoka · Hugging Face: huggingface.co/Assaoka · Google Scholar: 4XKCFF4AAAAJ

Key Words. Python, SQL, SQLAlchemy, LLMs, Agentes de IA, Text-to-SQL, LangChain, Hugging Face, Deep Learning, Streamlit, Selenium, Linux, HPC, Slurm, Claude Code, Antigravity
Idiomas. Português (Nativo), Inglês (Avançado)

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA

Doutorado Direto em Ciência da Computação (Aluno Especial) — *Mar 2024 - Presente*
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) — GPA: **A**
- Cursou disciplinas de pós-graduação concomitantemente à graduação.

Visiting International Research Student (VIRS) — *Maio 2026 - Ago 2026*
Dalhousie University — Halifax, Canadá

Bacharelado em Ciência da Computação (BCC) — *Fev 2026 - Presente*
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) — GPA: **9,25/10**
- 3º Lugar no processo seletivo de progressão do bacharelado interdisciplinar.

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BICT) — *Mar 2023 - Fev 2026*
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) — GPA: **9,23/10**
- Certificado de Ênfase em Fundamentos de Ciência de Dados.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Pesquisador em Processamento de Linguagem Natural — *Nov 2024 - Presente*
Grupo de Pesquisa PARANA | FAPESP | Serasa Experian — Remoto
- Elevou a correlação com julgamento humano de 0,23 para 0,49 na avaliação da qualidade de sumarização de notícias, propondo a decomposição da tarefa com LLMs em LangChain.
- Acelerou o ciclo de retreinamento multitarefa de 1h17min para 25s preservando 94,7% do Macro-F1, ao arquitetar uma estratégia de Model Merging de SLMs via Mergekit.
- Aumentou o Macro-F1 em 31,2% relativo na detecção multiclasse de toxicidade em cenários desbalanceados, estruturando pipelines sintéticos de data augmentation via LLMs.
- Construiu um dataset proprietário do domínio financeiro, desenvolvendo a raspagem via Selenium, o desenvolvimento da plataforma de anotação em Streamlit, a modelagem relacional em PostgreSQL (Neon/SQLAlchemy) e a análise exploratória com Pandas e Matplotlib.
- Arquitetou pipelines de fine-tuning (Full, LoRA, IA3, Soft Prompts via Hugging Face) e inferência (vLLM) com saídas estruturadas, orquestrando experimentos em nós multi-GPU NVIDIA em ambiente HPC Linux (Digital Research Alliance of Canada) via Slurm.

Supervisor / Gerente do Setor de Dados e IA — *Dez 2024 - Jan 2026*
SciTec Jr. — Remoto
- Fundou o setor dedicado de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da consultoria, liderando o spin-off da área de computação e novos critérios de recrutamento que viabilizaram a atração de talentos de múltiplos cursos de Engenharia da UNIFESP.
- Gerenciou a entrega de 6 projetos, compreendendo 3 iniciativas de consultoria para clientes externos e 3 produtos internos de automação operacional.
- Capacitou novos consultores em competências de Dados e IA.

Engenheiro de IA Generativa — *Fev 2025 - Jul 2025*
Ativamente - Enactus UNIFESP São José dos Campos — Remoto
- Desenvolveu agente conversacional Text-to-SQL capaz de interpretar consultas em linguagem natural e extrair métricas analíticas sob demanda. Demonstração em vídeo.
- Reduziu o tempo de geração de relatórios clínicos em mais de 1 a 3 horas para 5 minutos ao arquitetar uma solução integrada de dados com Streamlit e sumarização automatizada via LLM.
- Centralizou e padronizou o ecossistema de dados das oficinas, substituindo planilhas legadas fragmentadas por arquitetura relacional estruturada com formulários de entrada.

Pesquisador em Manutenção Prescritiva & XAI — *Jul 2023 - Dez 2024*
Grupo de Pesquisa PARANA | FAPESP | Plataforma IAsmin | Siemens Energy — Remoto
- Viabilizou economia de custos e prevenção de falhas industriais ao prever sinais de degradação em séries temporais, desenvolvendo desde baselines (Regressão Linear) até ensembles (XGBoost) e arquiteturas profundas recorrentes (LSTM).
- Implementou framework de Inteligência Artificial Explicável (XAI) utilizando SHAP, gráficos ALE e PDP, diagnosticando interações causais para validar o alinhamento das previsões ao conhecimento técnico e elevar a transparência na tomada de decisão.
- Criou a plataforma educacional IAsmin, democratizando práticas de XAI e manutenção preditiva da Indústria 4.0 através da publicação de 7 tutoriais práticos detalhando o funcionamento conceitual e a implementação de técnicas.

ARTIGOS PUBLICADOS

- United Experts: Efficient Multi-Task Sentiment Analysis in Portuguese via Model Merging - XXIII Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional (ENIAC), SBC, p. 3035–3046, 2026.
- Evaluating Reference-Free Summarization Quality Metrics for Portuguese: A Study with Human Judgments in Financial News - 17th International Conference on Computational Processing of Portuguese (PROPOR), ACL, p. 899–907, 2026.
- Mitigating Imbalance in Portuguese Toxicity Classification via LLM Augmentation and Cross-Dataset Label Propagation - XXIII Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional (ENIAC), SBC, p. 3011–3022, 2026.
- A Multimodal Framework for Financial Fake News Detection for Brazilian Portuguese - 17th International Conference on Computational Processing of Portuguese (PROPOR), ACL, p. 234–239, 2026.
- Benchmarking Text Classifiers for Economic News in Brazilian Portuguese: In-Domain Quality and Out-of-Distribution Generalization - XXIII Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional (ENIAC), SBC, p. 981–991, 2026.
- Negotiating LLMs for Enhanced Hate Speech Classification and Interpretability - XXII Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional (ENIAC), SBC, p. 1716–1727, 2025.

CONQUISTAS & CERTIFICADOS

- **Investidor Nacional e Internacional** – AUVP Escola (50h), 2026.
- **Prêmio Destaque na Graduação UNIFESP 2025.** Categoria Produtos Tecnológicos.
- **Prêmio Destaque na Graduação UNIFESP 2026.** Selecionado na etapa local na categoria Pesquisa Científica para concorrer à premiação geral (pendente).
- **Trainee Mais Engajado 2024.** SciTec Jr
- **Medalha de Bronze** – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), 2022.